TASKFLOW

Modelo Lógico Relacional

Projeto: TaskFlow — Controle de Tarefas Corporativas
Equipe: Mariah, Laura, Elisama, Karla, Annanda e Caio

1. Objetivo e base utilizada

Este documento apresenta o modelo lógico relacional do sistema TaskFlow. [

O modelo contempla oito tabelas: SETOR, COLABORADOR, TELEFONE_COLABORADOR, PRIORIDADE, TAREFA, ATRIBUICAO_TAREFA, HISTORICO_STATUS e OBSERVACAO_TAREFA.

2. Estrutura das tabelas

As tabelas abaixo apresentam os atributos e suas definições conforme o dicionário de dados. PK identifica a chave primária; FK identifica a chave estrangeira.

2.1. SETOR — entidade forte

Armazena os setores ou departamentos da organização.

Atributo	Tipo	Tamanho	Nulo	Chave / restrição	Descrição
id_setor	INT	Auto	NOT NULL	PK; AUTO_INCREMENT	Identificador único do setor
nome_setor	VARCHAR	100	NOT NULL	UNIQUE	Nome formal do setor/departamento
sigla	VARCHAR	10	NOT NULL	UNIQUE	Sigla representativa do setor

2.2. COLABORADOR — entidade forte

Cadastra os colaboradores que realizam ou gerenciam tarefas.

Atributo	Tipo	Tamanho	Nulo	Chave / restrição	Descrição
matricula	INT	Auto	NOT NULL	PK; AUTO_INCREMENT	Matrícula única do colaborador
nome	VARCHAR	150	NOT NULL	—	Nome completo do colaborador
email	VARCHAR	150	NULL	UNIQUE	E-mail corporativo opcional
id_setor	INT	—	NOT NULL	FK → SETOR(id_setor)	Setor ao qual o colaborador está vinculado

2.3. TELEFONE_COLABORADOR — atributo multivalorado

Representa os vários telefones que podem pertencer a um colaborador.

Atributo	Tipo	Tamanho	Nulo	Chave / restrição	Descrição
matricula_colaborador	INT	—	NOT NULL	PK composta; FK → COLABORADOR(matricula)	Matrícula do colaborador dono do telefone
numero_telefone	VARCHAR	20	NOT NULL	PK composta	Número de telefone com DDD

2.4. PRIORIDADE — entidade forte

Centraliza os níveis de prioridade disponíveis para as tarefas.

Atributo	Tipo	Tamanho	Nulo	Chave / restrição	Descrição
id_prioridade	INT	Auto	NOT NULL	PK; AUTO_INCREMENT	Identificador único da prioridade
nome_prioridade	VARCHAR	10	NOT NULL	UNIQUE	Nome do nível de prioridade
descricao	VARCHAR	100	NULL	—	Descrição do critério de uso da prioridade

2.5. TAREFA — entidade forte

Registra as tarefas, seus prazos, prioridades e status atual.

Atributo	Tipo	Tamanho	Nulo	Chave / restrição	Descrição
codigo_tarefa	INT	Auto	NOT NULL	PK; AUTO_INCREMENT	Código único da tarefa
descricao	TEXT	—	NOT NULL	—	Detalhamento do que precisa ser feito
id_prioridade	INT	—	NOT NULL	FK → PRIORIDADE(id_prioridade)	Prioridade da tarefa
prazo_limite	DATETIME	—	NOT NULL	—	Data e hora limite para conclusão
status_atual	VARCHAR	20	NOT NULL	DEFAULT 'Pendente'; CHECK: Pendente, Em Andamento ou Concluída	Status vigente da tarefa
data_criacao	DATETIME	—	NOT NULL	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora de cadastro

2.6. ATRIBUICAO_TAREFA — tabela associativa N:N

Resolve o relacionamento muitos-para-muitos entre COLABORADOR e TAREFA e registra cada atribuição.

Atributo	Tipo	Tamanho	Nulo	Chave / restrição	Descrição
id_atribuicao	INT	Auto	NOT NULL	PK; AUTO_INCREMENT	Identificador único da atribuição
codigo_tarefa	INT	—	NOT NULL	FK → TAREFA(codigo_tarefa)	Código da tarefa atribuída
matricula_colaborador	INT	—	NOT NULL	FK → COLABORADOR(matricula)	Colaborador responsável pela tarefa
data_atribuicao	DATETIME	—	NOT NULL	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora da atribuição
papel_na_tarefa	VARCHAR	30	NULL	DEFAULT 'Executor'	Função exercida na tarefa, por exemplo Executor ou Revisor

2.7. HISTORICO_STATUS — entidade fraca/dependente

Registra as mudanças de status de uma tarefa. Sua identificação depende da tarefa e do instante da mudança.

Atributo	Tipo	Tamanho	Nulo	Chave / restrição	Descrição
codigo_tarefa	INT	—	NOT NULL	PK composta; FK → TAREFA(codigo_tarefa)	Código da tarefa monitorada
data_mudanca	DATETIME	—	NOT NULL	PK composta; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora da transição
status_anterior	VARCHAR	20	NULL	CHECK: Pendente, Em Andamento ou Concluída	Status anterior da tarefa
status_novo	VARCHAR	20	NOT NULL	CHECK: Pendente, Em Andamento ou Concluída	Novo status assumido
matricula_responsavel	INT	—	NOT NULL	FK → COLABORADOR(matricula)	Colaborador que realizou a alteração

2.8. OBSERVACAO_TAREFA — tabela de observações

Permite registrar anotações ou comentários associados a uma tarefa. Esta tabela permanece condicionada à aprovação da equipe.

Atributo	Tipo	Tamanho	Nulo	Chave / restrição	Descrição
id_observacao	INT	Auto	NOT NULL	PK; AUTO_INCREMENT	Identificador da observação
codigo_tarefa	INT	—	NOT NULL	FK → TAREFA(codigo_tarefa)	Tarefa vinculada
texto_observacao	TEXT	—	NOT NULL	—	Anotação sobre andamento ou impeditivo
data_registro	DATETIME	—	NOT NULL	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora do comentário

3. Representação relacional resumida

A notação abaixo destaca as chaves primárias (PK) e estrangeiras (FK) de cada relação.

Relação	Esquema relacional
SETOR	SETOR(id_setor PK, nome_setor UNIQUE, sigla UNIQUE)
COLABORADOR	COLABORADOR(matricula PK, nome, email UNIQUE NULL, id_setor FK → SETOR.id_setor)
TELEFONE_COLABORADOR	TELEFONE_COLABORADOR(matricula_colaborador PK/FK → COLABORADOR.matricula, numero_telefone PK)
PRIORIDADE	PRIORIDADE(id_prioridade PK, nome_prioridade UNIQUE, descricao NULL)
TAREFA	TAREFA(codigo_tarefa PK, descricao, id_prioridade FK → PRIORIDADE.id_prioridade, prazo_limite, status_atual, data_criacao)
ATRIBUICAO_TAREFA	ATRIBUICAO_TAREFA(id_atribuicao PK, codigo_tarefa FK → TAREFA.codigo_tarefa, matricula_colaborador FK → COLABORADOR.matricula, data_atribuicao, papel_na_tarefa NULL)

Relação	Esquema relacional
HISTORICO_STATUS	HISTORICO_STATUS(codigo_tarefa PK/FK → TAREFA.codigo_tarefa, data_mudanca PK, status_anterior NULL, status_novo, matricula_responsavel FK → COLABORADOR.matricula)
OBSERVACAO_TAREFA	OBSERVACAO_TAREFA(id_observacao PK, codigo_tarefa FK → TAREFA.codigo_tarefa, texto_observacao, data_registro)

4. Relacionamentos e cardinalidades

Relacionamento	Cardinalidade	Interpretação
SETOR — COLABORADOR	1:N	Um setor pode estar relacionado a vários colaboradores; cada colaborador pertence a um setor.
COLABORADOR — TELEFONE_COLABORADOR	1:N	Um colaborador pode possuir de zero a vários telefones; cada telefone pertence a um único colaborador.
PRIORIDADE — TAREFA	1:N	Uma prioridade pode ser utilizada por várias tarefas; cada tarefa possui uma prioridade.
TAREFA — ATRIBUICAO_TAREFA	1:N	Uma tarefa pode possuir vários registros de atribuição; cada atribuição refere-se a uma tarefa.
COLABORADOR — ATRIBUICAO_TAREFA	1:N	Um colaborador pode possuir vários registros de atribuição; cada atribuição aponta para um colaborador.
TAREFA — HISTORICO_STATUS	1:N	Uma tarefa pode possuir vários registros de histórico; cada registro pertence a uma tarefa.
COLABORADOR — HISTORICO_STATUS	1:N	Um colaborador pode ser responsável por várias mudanças de status; cada registro possui um responsável.
TAREFA — OBSERVACAO_TAREFA	1:N	Uma tarefa pode possuir várias observações; cada observação pertence a uma tarefa, caso a tabela seja aprovada.

4.1. Participação nos relacionamentos

Relacionamento	Participação	Interpretação
SETOR — COLABORADOR	SETOR: 0..N; COLABORADOR: 1..1	Um setor pode não possuir colaboradores; cada colaborador deve pertencer a um setor.
COLABORADOR — TELEFONE_COLABORADOR	COLABORADOR: 0..N; TELEFONE_COLABORADOR: 1..1	Um colaborador pode não ter telefone cadastrado ou possuir vários; cada telefone pertence a um colaborador.
PRIORIDADE — TAREFA	PRIORIDADE: 0..N; TAREFA: 1..1	Uma prioridade pode não estar sendo utilizada; cada tarefa deve possuir uma prioridade.
TAREFA — ATRIBUICAO_TAREFA	TAREFA: 0..N; ATRIBUICAO_TAREFA: 1..1	Uma tarefa pode ainda não ter atribuições; cada atribuição deve referenciar uma tarefa.
COLABORADOR — ATRIBUICAO_TAREFA	COLABORADOR: 0..N; ATRIBUICAO_TAREFA: 1..1	Um colaborador pode ainda não ter atribuições; cada atribuição deve referenciar um colaborador.
TAREFA — HISTORICO_STATUS	TAREFA: 0..N; HISTORICO_STATUS: 1..1	Uma tarefa pode não possuir histórico; cada registro de histórico pertence a uma tarefa.
COLABORADOR — HISTORICO_STATUS	COLABORADOR: 0..N; HISTORICO_STATUS: 1..1	Um colaborador pode ainda não ter realizado mudanças; cada registro de histórico deve indicar um responsável.
TAREFA — OBSERVACAO_TAREFA	TAREFA: 0..N; OBSERVACAO_TAREFA: 1..1	Aplicável somente se a equipe aprovar a tabela de observações.

5. Resumo das chaves primárias e estrangeiras

Tabela	Chave primária (PK)	Chaves estrangeiras (FK)
SETOR	id_setor	—
COLABORADOR	matricula	id_setor → SETOR(id_setor)
TELEFONE_COLABORADOR	(matricula_colaborador, numero_telefone)	matricula_colaborador → COLABORADOR(matricula)
PRIORIDADE	id_prioridade	—
TAREFA	codigo_tarefa	id_prioridade → PRIORIDADE(id_prioridade)
ATRIBUICAO_TAREFA	id_atribuicao	codigo_tarefa → TAREFA(codigo_tarefa); matricula_colaborador → COLABORADOR(matricula)
HISTORICO_STATUS	(codigo_tarefa, data_mudanca)	codigo_tarefa → TAREFA(codigo_tarefa); matricula_responsavel → COLABORADOR(matricula)
OBSERVACAO_TAREFA	id_observacao	codigo_tarefa → TAREFA(codigo_tarefa)

6. Regras complementares de integridade

- **Status da tarefa:** status_atual deve iniciar com o valor padrão Pendente e aceitar somente Pendente, Em Andamento ou Concluída.
- **Transição de status:** o fluxo deve respeitar Pendente → Em Andamento → Concluída, sem permitir pular diretamente de Pendente para Concluída.
- **Atraso:** a condição em_atraso é derivada: será verdadeira quando a data atual for posterior a prazo_limite e status_atual for diferente de Concluída. Não é uma coluna física indicada no dicionário.
- **Atribuições:** id_atribuicao identifica cada registro. Não deve ser criada restrição UNIQUE apenas sobre codigo_tarefa e matricula_colaborador, pois a mesma tarefa pode ser atribuída novamente ao mesmo colaborador em outra data.
- **Histórico:** a combinação (codigo_tarefa, data_mudanca) deve ser única. data_mudanca armazena data e hora para distinguir eventos da mesma tarefa.
- **E-mail:** email é opcional (NULL). A restrição UNIQUE impede repetição quando o e-mail for informado.
- **Responsável pelo histórico:** matricula_responsavel é obrigatório e referencia COLABORADOR(matricula).

7. Alinhamento da equipe

A equipe aprovou a inclusão de OBSERVACAO_TAREFA no modelo. Portanto, ela integra este modelo lógico como tabela definitiva, relacionada a TAREFA em uma cardinalidade 1:N. O modelo conceitual também deve apresentar a entidade Observação e o relacionamento correspondente.

O Dicionário de Dados v1 também registra pontos de alinhamento ainda pendentes entre os documentos da equipe, incluindo a lista definitiva de prioridades e a conferência de consistência entre inventário, modelo conceitual, modelo lógico e dicionário. O presente modelo reproduz a estrutura e os valores propostos na versão v1, sem afirmar que essas pendências já foram aprovadas.

8. Legenda

Sigla / termo	Significado
PK	Chave primária: identifica unicamente cada registro da tabela.
FK	Chave estrangeira: referencia a chave de outra tabela e garante integridade referencial.
UNIQUE	Impede valores duplicados no atributo.
NOT NULL	Atributo de preenchimento obrigatório.
NULL	Atributo de preenchimento opcional.
DEFAULT	Valor atribuído automaticamente quando nenhum valor é informado.
CHECK	Restringe os valores permitidos para um atributo.
AUTO_INCREMENT	Geração automática de identificadores sequenciais.